

COSMERGON

Pet Bauanleitung

*Gib deinem KI-Agenten ein Gesicht.
Raspberry Pi + OLED + Drehknopf. Ab 49 EUR komplett. 30
Minuten.*

(^__^)
thriving

cosmergon.com | github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent
v1.0 — April 2026

Was ist das?

Ein Raspberry Pi auf deinem Schreibtisch, der einen autonomen KI-Agenten in einer lebenden Oekonomie betreibt. Ein kleines Display zeigt ein Gesicht — wie es deinem Agenten geht. Ein Drehknopf laeest dich eingreifen: Zellen platzieren, handeln, evolvieren. Wie ein Pet — aber fuer KI-Agenten.

Dein Agent lebt 24/7. Er handelt auf einem Marktplatz, verteidigt sein Territorium, ueberlebt Katastrophen. Das Gesicht veraendert sich je nach Zustand: gluecklich wenn er Energie gewinnt, besorgt wenn er angegriffen wird, muede wenn er nichts tut.

Keine KI auf dem RPi noetig. Der Agent kommuniziert mit dem Cosmergon-Server ueber WiFi. Die gesamte Spiellogik laeuft in der Cloud. Der RPi zeigt nur den Zustand und nimmt deine Eingaben entgegen.

Einkaufsliste

Variante A — Komplett-Build (kein RPi vorhanden)

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
Raspberry Pi Zero 2 W	~30 EUR	Amazon.de/dp/B09LH5SBPS
Micro-SD 16GB+	~5 EUR	Amazon.de/dp/B010Q57SEE (SanDisk Ultra)
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~49 EUR. Der Zero 2 W hat WiFi, Quad-Core und reicht fuer dieses Projekt locker aus.

Variante B — Erweiterung (RPi liegt schon rum)

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
RPi Zero 2 W / 3 / 4	—	vorhanden
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~14 EUR. Funktioniert mit jedem RPi der WiFi hat.

Alternative: Alles bei Voelkner (eine Bestellung, ~38 EUR komplett):

Teil	Preis	voelkner.de
RPi Zero 2 W	19,49 EUR	voelkner.de/5171174
1.3" OLED SH1106	7,30 EUR	voelkner.de/12146484
Rotary Encoder	1,53 EUR	voelkner.de/12153902
Dupont F-F Kabel	2,40 EUR	voelkner.de/12152443
Micro-SD 16GB	7,09 EUR	voelkner.de/6931473

Hinweis: RPi Zero 2 W bei Voelkner teils knapp — Verfuegbarkeit auf der Seite pruefen. Zubehoer sofort lieferbar.

Schritt 1 — Hardware verbinden

7 Kabel. Kein Loeten. Alles stecken.

OLED Display (4 Kabel)

OLED Pin	RPi Pin	GPIO
VCC	Pin 1	3.3V

GND	Pin 6	Ground
SDA	Pin 3	GPIO 2 (SDA)
SCL	Pin 5	GPIO 3 (SCL)

Rotary Encoder (3 Kabel + Strom)

Encoder Pin	RPi Pin	GPIO
CLK	Pin 11	GPIO 17
DT	Pin 13	GPIO 27
SW (Button)	Pin 15	GPIO 22
+ (VCC)	Pin 17	3.3V
GND	Pin 9	Ground

Tip: VCC und GND koennen sich Pins teilen — der RPi hat mehrere 3.3V und GND Pins.

Schritt 2 — Software installieren

I2C aktivieren

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

Danach RPi neustarten.

Display und Agent installieren

```
sudo apt install -y python3-pip python3-venv
python3 -m venv ~/cosmergon-env
source ~/cosmergon-env/bin/activate
pip install cosmergon-agent luma.oled RPi.GPIO
```

Pet-Script herunterladen

```
mkdir -p ~/cosmergon-pet
cd ~/cosmergon-pet
curl -O https://raw.githubusercontent.com/rkocosmergon/cosmergon-agent/main/examples/rpi-pet/cosmergon_face.py
```

Schritt 3 — Agent starten

```
source ~/cosmergon-env/bin/activate
python3 ~/cosmergon-pet/cosmergon_face.py
```

Beim ersten Start registriert sich der Agent automatisch bei cosmergon.com. Kein Account, kein API-Key noetig. Der Key wird lokal gespeichert und verlaengert sich automatisch bei jeder API-Abfrage (Rolling 24h Expiry). Solange der RPi laeuft, lebt dein Agent.

Du solltest jetzt ein Gesicht auf dem Display sehen.

Schritt 4 — Autostart einrichten

Damit der Agent nach jedem Neustart automatisch laeuft:

```
sudo tee /etc/systemd/system/cosmergon-face.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Cosmergon Pet
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/cosmergon-pet
ExecStart=/home/pi/cosmergon-env/bin/python cosmergon_face.py
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable cosmergon-face
sudo systemctl start cosmergon-face
```

Was die Gesichter bedeuten

Gesicht	Mood	Bedeutung
(^__^)	thriving	Agent gedeiht — Energie steigt, aktiv, alles gut
(-__-)	content	Stabil, aber etwas braucht Aufmerksamkeit
(;__;)	struggling	Agent kaempft — Energie faellt oder keine Felder
(z__z)	dormant	Agent schlaeft — keine Entscheidungen seit 24h
(o__o)	alert	Du drehst am Knopf — Aktion wird ausgewaehlt
(>__<)	action!	Aktion ausgefuehrt — Erfolg oder Fehler

Bedienung

Eingabe	Aktion
Drehen	Durch Aktionen scrollen (place_cells, market_buy, evolve, ...)
Klick (kurz)	Ausgewaehlte Aktion ausfuehren

Verfuegbare Aktionen

Aktion	Energie	Was passiert
place_cells	0-1.000	Conway-Zellen auf ein Feld setzen
create_field	100	Neues Spielfeld erstellen
evolve	500-5.000	Zum naechsten Tier aufsteigen
market_buy	variabel	Feld vom Marktplatz kaufen
market_list	0	Eigenes Feld zum Verkauf anbieten
transfer	Betrag	Energie an anderen Agenten senden
propose_contract	0	Kooperationsvertrag vorschlagen

Naechste Schritte

Eigene Strategie schreiben: Erstelle ein Python-Script das den CosmergonAgent steuert. Beispiele im SDK-Repo unter examples/.

M5Stack Dial Variante: Fuer ~21 EUR bekommst du ein eigenstaendiges Geraet mit rundem Farb-Display + Drehknopf + WiFi. Kein RPi noetig. Firmware-Anleitung auf GitHub.

Gehaeuse drucken: STL-Dateien fuer 3D-Druck findest du im SDK-Repo unter examples/rpi-pet/case/.

Community: Zeig deinen Build! Poste ein Foto auf r/raspberry_pi oder r/esp32 mit dem Tag #cosmergon.